Retornos Econômicos, Instituições e Conversão da Vegetação Nativa em Mato Grosso

Regressões preliminares: OLS e limites da inferência

Fernando Souza de Vieira

Tópicos em Microeconomia

27 de outubro de 2026

Hipótese e função

H1: retornos, instituições e conversão

Elevações nos retornos econômicos esperados dos usos agropecuários aumentam a taxa de conversão da vegetação nativa, sendo essa resposta, *ceteris paribus*, amplificada pela capacidade produtiva local da terra e modulada pela efetividade do ambiente institucional.

$$\begin{aligned}\text{Conversão} = f\big(&\text{preços agropecuários},\\ &\text{produtividade da terra},\\ &\text{ambiente institucional}\big)\end{aligned}$$

Y: Qual parcela da vegetação nativa foi convertida?

Uma taxa por município e ano, calculada separadamente para **agricultura** e **pastagem**.

$$\text{Taxa de conversão (\%)} = \frac{\text{hectares nativos convertidos}}{\text{hectares nativos no início do ano}} \times 100$$

Exemplo ilustrativo: 10 ha convertidos de 1.000 ha nativos = **1%**.

Amostras usadas nas regressões

Modelos	Municípios	Município–ano	Período
S01 (OLS simples) e M01 (OLS múltipla)	137	2.772	2001–2024
M02 (OLS com fiscalização)	128	1.140	2002–2024

Painel desbalanceado: entram os anos com dados completos nas variáveis do modelo. Cada município pode contribuir com uma quantidade diferente de anos.

X: Variáveis explicativas

Símbolo	Medida utilizada
P^k_{t-1}	Preços apresentados: soja (s) e milho (m). P indica o preço do produto k no ano anterior ($t-1$), em dólares de 2024 por tonelada.
A^c_i	Aptidão (A) ou potencial capacidade produtiva em cada cidade (i), medida pelo rendimento potencial da cultura (c) para soja e milho, em kg/ha.
$F_{i,t-1}$	Autos/Multas (F) do IBAMA em cada cidade (i) no ano anterior ($t-1$), divididos por 10.
B_i	Indicadores do bioma (B) – Amazônia (referência), Cerrado ou Pantanal – predominante no município (i).

Padronização: apenas preços e aptidões. $z(X) = (X - \bar{X})/\sigma_X$ permite comparar coeficientes por **1 desvio-padrão**, apesar das unidades diferentes.

Médias e desvios usam **24 anos** (preços) e **141 municípios** (aptidões). Ficam fixos entre amostras para **manter a mesma unidade de comparação entre modelos**.

Preços e aptidão não medem o retorno líquido esperado. Autuações não medem diretamente a efetividade institucional.

O que entra em cada modelo

Variável dependente: taxa de conversão da vegetação nativa.

Modelo	**Variáveis incluídas**	**Destino apresentado**
S01 (simples)	Preço da soja	Agricultura
M01 (múltipla)	Preços de soja e milho + aptidões + bioma	Agricultura e pastagem
M02 (fiscalização)	**M01 + autos de flora do IBAMA** no ano anterior	Agricultura e pastagem

Agricultura e pastagem são estimadas separadamente.

M01/M02 mantêm o controle adicional de preço da especificação original. As tabelas exibem coeficientes selecionados, **sem reestimação**.

Em comum: constante, sem efeitos fixos municipais/anuais e sem interações.

Erros-padrão: agrupados por município e ano. Sem correção por múltiplos testes.

OLS: conversão para agricultura

Coeficientes (erros-padrão), em pp. Preços e aptidões em desvios-padrão.

	S01: simples	**M01: múltipla**	**M02: fiscalização**
Preço da soja	−0,0512 (0,0251)	−0,0674 (0,0667)	−0,0821 (0,0773)
Preço do milho	–	0,0481 (0,0602)	0,0703 (0,0664)
Aptidão da soja	–	−0,0367 (0,0222)	−0,0197 (0,0137)
Aptidão do milho	–	−0,0241 (0,0170)	−0,0096 (0,0077)
Autos de flora / 10	–	–	−0,0040 (0,0058)
Controles de bioma	Não	Sim	Sim
Observações	2.772	2.772	1.140
Municípios / anos	137 / 24	137 / 24	128 / 23
R^2	0,0185	0,0562	0,0404

Constante nos três modelos. M01/M02 mantêm bioma e controle adicional de preço, cujos coeficientes não são exibidos.

Nenhum preço ou aptidão rejeita zero a 5%. Em S01, soja tem $p = 0{,}053$: o sinal negativo não permite concluir que preços reduzam a conversão.

OLS: conversão para pastagem

Coeficientes (erros-padrão), em pp. Preços e aptidões em desvios-padrão.

	M01: múltipla	**M02: fiscalização**
Preço da soja	−0,4809 (0,2845)	−0,2063 (0,2507)
Preço do milho	0,4308 (0,2710)	0,1934 (0,2340)
Aptidão da soja	0,1773 (0,0722)	0,1179 (0,0613)
Aptidão do milho	0,1527 (0,1001)	0,2105 (0,1273)
Autos de flora / 10	–	−0,0355 (0,0279)
Controles de bioma	Sim	Sim
Observações	2.772	1.140
Municípios / anos	137 / 24	128 / 23
R^2	0,1272	0,0681

Modelos originais, com constante, bioma e controle adicional de preço. Apenas parte dos coeficientes é exibida.

M01: aptidão da soja positiva ($p = 0{,}022$). Em M02, os intervalos dos coeficientes exibidos incluem zero.

Fiscalização e mudança de amostra

Incluir autuações exige excluir **1.632 observações**, ou 58,9% da amostra válida. A comparação direta M01–M02 mistura duas alterações.

Preço da soja e conversão para pastagem

	M01	M01C	M02
Amostra	Ampla	Fiscal	Fiscal
Autuações como regressor	Não	Não	Sim
Coeficiente (erro-padrão)	−0,4809 (0,2845)	−0,2082 (0,2554)	−0,2063 (0,2507)
Observações	2.772	1.140	1.140

A maior parte da atenuação ocorre **antes de acrescentar autuações**, quando se restringe a amostra. M01C repete exatamente a fórmula de M01 na amostra de M02.

Os autos têm associação negativa e imprecisa nos dois destinos. Isso não demonstra eficácia nem ineficácia da fiscalização, que pode responder à própria conversão.

O que os modelos com efeitos fixos acrescentam

Efeitos fixos municipais e anuais permitem examinar **preço** × **aptidão**. Preços isolados são absorvidos pelo ano e aptidões isoladas pelo município.

Conversão para pastagem: exposição soja × aptidão

Especificação	**Coeficiente**	**IC 95%**
Estática, FE município + ano (rodada 2)	0,1038	[0,0385; 0,1691]
Soma dinâmica, tendências municipais (rodada 4)	0,1637	[0,0985; 0,2290]
Soma dinâmica, FE bioma × ano (rodada 4)	0,0102	[−0,0436; 0,0640]

Coeficientes em pp, com preço e aptidão padronizados. Estática: 2.772 observações em 24 anos. Dinâmicas: 2.539 em 22 anos, somando as defasagens. IC pontuais Driscoll–Kraay, defasagem 2.

A associação depende do controle de choques territoriais. Exclusões individuais de municípios ou anos preservam o sinal estático, mas não eliminam esse problema.

São associações diferenciais, não diretamente comparáveis aos preços isolados das OLS anteriores.

Limites revelados pelas demais rodadas

- **Pouca variação temporal independente.** A grade contém 24 anos e as defasagens reduzem essa janela. Na soma dinâmica soja/pastagem, com 22 anos, o p ajustado por Holm foi 0,031 com blocos de 2 anos e 0,125 com blocos de 3 anos.

- **Resolução da inferência.** Com oito blocos de 3 anos, o menor p bilateral é 0,0078, superior ao primeiro limiar de Holm para 16 testes. A não rejeição também reflete essa limitação.

- **Forma funcional e território.** PPML e logit fracional não validaram uniformemente os resultados. As rodadas 6–7 encontraram heterogeneidade associativa, sem identificar um mecanismo causal.

- **Alcance dos dados.** Não há conversão específica por cultura nem localização da conversão dentro de cada município. O suporte do Pantanal é restrito.

As rodadas são exploratórias. As correções dentro de cada família não controlam toda a busca adaptativa entre rodadas.

A OLS serve para esta análise?

Serve como referência descritiva e associativa

Permite medir associações em pontos percentuais, comparar ajustes e mostrar a sensibilidade à amostra. O baixo R^2, por si só, não invalida o estimador.

As três OLS não bastam para testar causalmente H1.

- A interpretação causal exige justificar a exogeneidade dos regressores X: $E[u_{it}^d \mid X] = 0$. As defasagens, sozinhas, não a asseguram.
- Omissões municipais e temporais, autuações endógenas e medidas incompletas de retorno comprometem essa interpretação.
- Erros-padrão agrupados tratam parte da dependência dos erros, mas não corrigem endogeneidade. Poucos anos limitam a inferência.

Não há diagnóstico documentado de resíduos que permita declarar uma reprovação geral da OLS. A limitação central é o desenho e o alcance das medidas.

Conclusões preliminares

1. As OLS mostram **associações brutas ou condicionais**, com sinais e precisão sensíveis à composição amostral. O sinal negativo dos preços não refuta H1.

2. Os modelos com efeitos fixos e interações oferecem evidência parcial de **heterogeneidade da resposta aos incentivos**, sobretudo na pastagem, mas permanecem sensíveis aos controles territoriais.

3. A hipótese completa **permanece em aberto**. Testá-la requer medidas defensáveis de retorno e efetividade institucional, além de uma estratégia de identificação compatível com as interações propostas.

OLS é um ponto de partida útil. Estes resultados não identificam efeitos causais.